مقدمه في إستراتيجية نظم المعلومات

الخطوات الأساسية لإدارة وظيفة نظم المعلومات داخل المنظمة:

تتمثل الخطوات الأساسية لإدارة وظيفة نظم المعلومات داخل المنظمة في ضمان التكامل بين التكنولوجيا والأفراد والعمليات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ادارة وظيفة نظم المعلومات في أي منظمة تتطلب اتباع منهجية متكاملة لضمان توافق التكنولوجي مع أهداف العمل.

فيما يلي الخطوات الأساسية لإدارة هذه الوظيفة بفعالية: -

١. التخطيط الاستراتيجي لنظم المعلومات
٢. إدارة البنية التحتية التقنية
٣. إدارة البيانات والمعلومات
٤. إدارة المشاريع التقنية
٥. إدارة أمن المعلومات وحوكمتها
٦. إدارة فرق العمل والموارد البشرية
٧. إدارة خدمات الدعم الفني (Service Desk)
٨. إدارة الميزانية والتكاليف
٩. تقييم الأداء والتحسين المستمر
١٠. إدارة العلاقات مع الموردين والشركاء

خلاصة:

إدارة نظم المعلومات الناجحة تتطلب تحقيق توازن بين التكلفة، الأمان، والابتكار، مع التركيز على دعم أهداف المنظمة. ينصح باستخدام أطر عمل معيارية مثل ITIL أو COBIT لتنظيم هذه العمليات

الخطوات الأساسية لإدارة وظيفة نظم المعلومات الاستراتيجية داخل المنظمة بفعالية:

يتحول التركيز في نظم المعلومات الاستراتيجية من العمليات التشغيلية اليومية (مثل إصلاح الأعطال أو إدارة الشبكات) إلى التخطيط طويل المدى وربط التكنولوجيا بتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.

الخطوات الأساسية الإدارة وظيفة نظم المعلومات الاستراتيجية تشمل:

١. التحليل الاستراتيجي للبيئة (Environmental Scanning)
٢. مواءمة استراتيجية نظم المعلومات مع استراتيجية العمل (Alignment)
٣. حوكمة نظم المعلومات Governance (IT))
٤. إدارة الابتكار والتحول الرقمي (Innovation and Digital Transformation Management)
٥. إدارة الهندسة المعمارية للمؤسسة (Enterprise Architecture)
٦. إدارة الموارد الاستراتيجي (Strategic Sourcing)
٧. قياس الأداء الاستراتيجي (Balanced Scorecard)
٨. إدارة المخاطر الاستراتيجية (Strategic Risk Management)
٩. تنمية رأس المال البشري الاستراتيجي (Strategic human capital development)

1 التحليل الاستراتيجي للبيئة (Environmental Scanning)

التحليل الخارجي: دراسة توجهات التكنولوجيا (مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين وتحليل المنافسين لمعرفة التقنيات التي يستخدمونها.

التحليل الداخلي: تقييم القدرات الحالية لنظم المعلومات في المنظمة نقاط القوة والضعف باستخدام أدوات مثل تحليل SWOT أو McKinsey ٧٥.

٢ مواءمة استراتيجية نظم المعلومات مع استراتيجية العمل (Alignment)

هذه هي الخطوة الأهم في الإدارة الاستراتيجية.

فهم أهداف العمل إذا كانت استراتيجية المنظمة هي "قيادة السوق بالجودة"، فيجب أن تركز نظم المعلومات أنظمة إدارة الجودة الشاملة أو تحليلات بيانات الجودة

صياغة استراتيجية تكنولوجية داعمة: تحويل أهداف العمل إلى مشاريع تقنية كبرى. (مثلا: إذا كان الهدف الجغرافي، فالاستراتيجية التقنية تكون بناء بنية تحتية سحابية قابلة للتوسع).

٣ حوكمة نظم المعلومات (Governance)

وضع إطار عمل الصنع القرارات الاستراتيجية:

تحديد المسؤوليات من الذي يقرر أولويات التقنية؟ (لجنة توجيهية عليا تضم الرئيس التنفيذي ومديري الإدارات) إدارة المحافظ الاستثمارية النظر إلى المشاريع التقنية كـ "محفظة استثمارية" وتوزيع الميزانية بين:

- مشاريع البنية التحتية (تشغيلية).
- مشاريع النمو (تطوير الأعمال).
- مشاريع الابتكار (استكشافية عالية المخاطر)

٤ إدارة الابتكار والتحول الرقمي (Innovation and Digital Transformation Management)

البحث عن فرص رقية جديدة: البحث المستمر عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتغيير نماذج العمل الحالية (مثل تحويل الخدمات التقليدية إلى تطبيقات ذكية).

إدارة الأفكار إنشاء منهجية لاستقبال الأفكار الجديدة من الموظفين والعملاء وتجربتها عبر نماذج أولية(Pilot Projects)

٥ إدارة الهندسة المعمارية للمؤسسة (Enterprise Architecture)

وهي رسم خريطة طريق " استراتيجية تربط التكنولوجيا بالعمليات.

- توثيق الوضع الحالي (As-Is)
- تصميم الوضع المستقبلي (To-Be)
- وضع خطة الانتقال: كيفية الانتقال من الحالي إلى المستقبل دون تعطيل الأعمال.

٦ إدارة الموارد الاستراتيجية (Strategic Sourcing)

اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مصادر التقنية:

. تحليل قرار البناء أم الشراء: (Make or Buy) "هل تصور البرامج داخليا (لتحقيق تميز استراتيجي) أم نشتريها من السوق (لتوفير الوقت والجهد)؟

. إدارة الشراكات بناء تحالفات استراتيجية مع موردي التقنية (مثل Google Cloud Microsoft) للحصول على أفضل التقنيات بأسعار تنافسية.

٧. قياس الأداء الاستراتيجي (Balanced Scorecard)

لا يكفي قياس الأداء التشغيلي مثل زمن الاستجابة، بل يجب قياس الأثر الاستراتيجي:

. بطاقة الأداء المتوازن لتقنية المعلومات: قياس أداء نظم المعلومات من أربع زوايا:

- المساهمة المالية: العائد على الاستثمار. (ROI)
- رضا العملاء: سهولة الخدمات المقدمة لهم.
- كفاءة العمليات الداخلية: سرعة إنجاز المعاملات.
- النمو والابتكار: نسبة المشاريع الجديدة.

٨ إدارة المخاطر الاستراتيجية (Strategic Risk Management)

التركيز على المخاطر التي قد تعطل تحقيق أهداف المنظمة:

. تأمين استمرارية الأعمال (Business Continuity) وضع خطط لكيفية عمل المنظمة إذا تعطلت أنظمة المعلومات الرئيسية (كوارث طبيعية، هجمات الكترونية كبرى.)

. الأمن السيبراني الاستراتيجي: حماية السمعة والأصول الرقمية التي تشكل ميزة تنافسية.

٩. تنمية رأس المال البشرى الاستراتيجي

. تطوير القيادات التقنية: إعداد كوادر لا تفهم التكنولوجيا فقط بل تفهم الاعمال والتجارة (Business) وتستطيع التحدث مع الإدارة العليا بلغة الأعمال (مثل كبير مسؤولي المعلومات CIO - أو كبير مسؤولي التكنولوجيا CTO).

. ثقافة الابتكار: نشر ثقافة التحول الرقمي بين جميع الموظفين.

الهيكل التنظيمي الاستراتيجي المقترح:

1. رئيس تكنولوجيا المعلومات (CIO/CDO) - (Chief Information Officer) CDO (Chief Data) Officer / Chief Digital Officer

الدور: عضو في الإدارة العليا.

- يضمن أن كل استثمار تقني يخدم هدفاً استراتيجياً (مثل زيادة الحصة السوقية أو خفض التكاليف).
- يشرف على الاستراتيجية العامة ويتخذ القرارات الكبرى.
- يضمن تخصيص الوقت الكافي للمبادرات طويلة الأجل دون الانشغال بالتفاصيل التشغيلية.

٢. وحدة التخطيط والمواءمة الاستراتيجية:

- مسؤولة عن فهم أعمال المنظمة وتحويلها إلى خطط تقنية.
- تعقد اجتماعات دورية مع الإدارات الأخرى لتحديد الأولويات، مما يمنع إضاعة الوقت في مشاريع غير ضرورية

٣. مكتب إدارة المشاريع الاستراتيجية(PMO) (Project Management Office Strategic)

المهمة:

- هو "محرك الوقت" في الإدارة. يشرف على تنفيذ المشاريع الكبرى، يراقب المواعيد النهائية، ويوزع الموارد البشرية ع الموارد البشرية بناء على الأولوية.
- يعتمد منهجيات رشيقة (Agile) أو هجينة لإنجاز المشاريع في أطر زمنية محددة.
- يدير الموارد بين المشاريع ويتابع الجداول الزمنية، مما يمنع التأخير والازدواجية.

فعالية الوقت: يمنع تشتت الجهود في مشاريع ثانوية لا تخدم الاستراتيجية.

٤. وحدة تحليل البيانات وذكاء الأعمال(BI (Business Intelligence & Analytics

المهمة: تحويل البيانات إلى رؤى استراتيجية تدعم صناع القرار.

فعالية الوقت: توفر تقارير لحظية (Dashboards) تغني عن الاجتماعات الطويلة لتحليل الأداء.

٥. وحدة الابتكار والتحول الرقمي (Digital Transformation)

المهمة:

- استشراف التقنيات المستقبلية ذكاء اصطناعي، أتمتة وتطبيقها لضمان استمرارية التنافسية.
- تتابع التقنيات الناشئة وتقترح مشاريع تجريبية صغيرة (Pilot Projects) .
- تخصص أوقاتاً محددة لاستكشاف الأفكار الجديدة، مما يضمن عدم تعطيل العمل اليومي.

فعالية الوقت: تركز على الأتمتة الاستراتيجية" التي تلغى المهام اليدوية المتكررة على مستوى المنظمة ككل.

٦. وحدة الحوكمة وأمن المعلومات (Governance & Security)

المهمة: ضمان أن التوجهات الاستراتيجية متوافقة مع القوانين والمعايير الأمنية.

تضع سياسات واضحة لاتخاذ القرارات وإدارة المخاطر.

توفر أطر عمل معتمدة مثل (COBIT).

EF يسرع عملية المراجعة والامتثال Control Objectives for Information and Related Technologies

ويقلل وقت التصحيح لاحقاً

فعالية الوقت: إدارة المخاطر بشكل استباقي لمنع التوقف المفاجئ للأعمال (Downtime).

٧. وحدة إدارة الموارد والجدولة (Resource Management and Scheduling Unit)

- تقوم بتخطيط أوقات فرق العمل وتوزيع المهام حسب الأولويات
- تستخدم أدوات رقمية لتتبع الوقت وتحسين الإنتاجية (مثل Trello أو Jira) .
- تتولى تنظيم الاجتماعات الدورية وتقليل الاجتماعات غير الضرورية.

COBIT: إطار عمل عالمي لإدارة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات. طورته منظمة ISACA المساعدة الشركات على سد الفجوة بين الأهداف الاستراتيجية للأعمال والقدرات التقنية، مع التركيز على تقليل المخاطر وتحقيق أكبر قيمة من الاستثمارات.

كيف يساهم هذا الهيكل في تنظيم الوقت بفاعلية؟

الهيكل لا يضمن إدارة الوقت بمجرد وجوده على الورق، بل من خلال القواعد والإجراءات التي يفرضها

- تقسيم المسؤوليات يمنع التداخل وتكرار العمل والتخصص لتسريع الإنجاز.
- المركزية الذكية (PMO) وإدارة الموارد) لمنع الفوضى ويضمن الالتزام بالمواعيد النهائية.
- وحدة الموارد تركز على تحسين الجداول وتقليل وقت الانتظار.
- الاجتماعات المنسقة تمنع الانعقاد العشوائي وتوفر وقت الفرق.
- التخطيط المسبق لتجنب الطوارئ.
- الحوكمة لتسريع القرارات

بهذا الشكل، يتحول الوقت من مجرد مورد يتم استنزافه في العشوائية إلى أداة استراتيجية يتم استثمارها !

الخلاصة:

دمج التكنولوجيا + الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات = تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية

دمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية هو المحور الأساسي لنجاح المؤسسات. ويتحقق ذلك من خلال تطبيق أطر حوكمة مثل (TOGAR TIL, COBIT) وإدارة المخاطر بفعالية RMF (NIST)) واستخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، مع الاهتمام بإدارة المعرفة والتغيير.

التحديات:

- تواجه هذه المجالات تحديات مشتركة هي توفير التمويل، وتنمية المهارات البشرية، وتطبيق المعايير الأمنية، وإدارة الجوانب الثقافية والتنظيمية.
- لمواجهة هذه التحديات: لا بد من سياسات حوكمة واضحة وتدريب مستمر لضمان نجاح هذه المبادرات مما يعود بفوائد طويلة الأجل تتمثل في تعزيز القدرة التنافسية والابتكار وتحسين الأداء

أولاً: أطر حوكمة وتقنية المعلومات:

بطاقة الأداء المتوازن (BSC): أداة استراتيجية تدمج التكنولوجيا مع الأهداف، وتستخدم لجمع وتحليل البيانات لدعم القرارات. تؤدي إلى تحسين الكفاءة، وتقليل الأخطاء، وتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة العملاء، مع التأكيد على ضرورة توفر التمويل والمهارات وحوكمة واضحة.

إطار COBIT ٢٠١٩: إطار الحوكمة وإدارة تقنية المعلومات يركز على دمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية. يساهم في تحسين العمليات، وتعزيز الابتكار، ويتطلب حوكمة واضحة وتدريباً مستمراً لمواجهة تحديات التمويل والمهارات والأمن.

أطر حوكمة أخرى ISO/IEC 38500: معيار دولي لحوكمة تقنية المعلومات يساعد المؤسسات على دمج التكنولوجيا مع الأهداف، ويعزز الكفاءة ويحسن الأداء، مع ضرورة معالجة الجوانب الثقافية والتنظيمية لضمان النجاح.

إطار ITIL: إطار الإدارة خدمات تقنية المعلومات يركز على دورة حياة الخدمة. يهدف لتحسين كفاءة العمليات وتجربة العملاء، ويتطلب سياسات حوكمة واضحة وتدريباً مستمراً للتغلب على تحديات التطبيق.

إطار TOGAF: إطار لتطوير بنية المؤسسة (Enterprise Architecture ويشتمل على طريقة تطوير العمارة (ADM) يساعد في دمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الابتكار

ثانيا: إدارة المخاطر والأمن السيبراني

إدارة المخاطر باستخدام NIST RMF: إطار منهجي لإدارة المخاطر يدمج التكنولوجيا مع الأهداف. يقلل الأخطاء ويحسن دقة المعلومات، لكنه يواجه تحديات في التمويل والمهارات، ويتطلب حوكمة واضحة واهتماماً بالجوانب الثقافية.

تصنيفات المخاطر التقنية: عملية تصنيف المخاطر لدعم القرارات الاستراتيجية تهدف لتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار، مع التأكيد على ضرورة التمويل والحوكمة لمواجهة التحديات.

طرق تقييم المخاطر واستراتيجيات التخفيف: أدوات وتقنيات لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر. يؤدي تطبيقها إلى تحسين الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، مع ضرورة توفير التدريب والحوكمة.

أفضل ممارسات الأمن السيبراني : ممارسات تهدف لدمج الأمن مع الأهداف الاستراتيجية. تحسن كفاءة العمليات وتحمي المؤسسة، وتتطلب استثماراً في التمويل والمهارات والتوعية الثقافية.

ثالثاً: تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي

التحليلات الوصفية والتشخيصية: أدوات لتحليل البيانات لفهم الماضي وتشخيص المشكلات. تدعم القرارات وتحسن الكفاءة، وتواجه تحديات في التمويل والمهارات والأمن.

التحليلات التنبؤية والتوجيهية: أدوات متقدمة للتنبؤ بالمستقبل وتقديم توصيات تعزز الابتكار وتحسن تجربة العملاء.

رابعاً: إدارة المعرفة والتحول الرقمي

إدارة المعرفة ومكوناتها: عملية جمع وتنظيم وتحليل المعرفة داخل المؤسسة. تدعم القرارات وتحسن الكفاءة وتحتاج إلى سياسات حوكمة وتدريب لتعزيز ثقافة المشاركة.

فوائد إدارة المعرفة وأطرها: تساعد في تحسين العمليات وتطوير المنتجات وتعزيز الابتكار، مع التركيز على معالجة التحديات التنظيمية والثقافية.

فوائد الذكاء الاصطناعي للشركات: يساهم في تحسين الكفاءة، وتطوير المنتجات، وتحسين تجربة العملاء. يواجه تحديات في التمويل والمهارات والأخلاقيات، مما يستدعي سياسات حوكمة واضحة

تحديات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته: تشمل القضايا المتعلقة بالتمويل، والمهارات والمعايير الأمنية، والأخلاقيات. يتطلب النجاح فيها سياسات حوكمة ومعالجة الجوانب الثقافية لضمان قبول المستخدمين.

خامساً: استراتيجيات التحول والتقييم

إدارة التغيير وثقافة المنظمة: عنصر حاسم لنجاح تبني التقنيات الجديدة. يجب معالجة الجوانب الثقافية والتنظيمية لضمان قبول المستخدمين، حيث أن الاستثمار فيها يعود بفوائد طويلة الأجل.

تقييم الاستثمارات التقنية: عملية تحليل العائد من المشاريع التقنية تدعم القرارات الاستراتيجية وتحسن الكفاءة وتتطلب أدوات تقييم واضحة مع مراعاة الجوانب الثقافية والتنظيمية.

استراتيجيات التحول الرقمي: خطط شاملة لدمج التقنيات الرقمية في جميع مجالات العمل. تعزز الابتكار وتطور المنتجات وتستجيب لتغيرات السوق، وتتطلب حوكمة واضحة وتدريباً مستمراً.

المواءمة بين الأعمال والتقنية (Business-IT Alignment): عملية التأكد من أن استراتيجيات تقنية المعلومات تدعم أهداف العمل. تؤدي إلى تحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار، وتتطلب حوكمة فعالة وتواصلاً مستمراً لمواجهة التحديات.

(١) بطاقة الأداء المتوازن

الاختصار BSC:

المصطلح الكامل Balanced Scorecard

الشرح: أداة تخطيط واستراتيجية تستخدم لترجمة رؤية واستراتيجية المنظمة إلى مجموعة متكاملة من مؤشرات الأداء.

(٢) أهداف التحكم في المعلومات والتقنيات ذات الصلة:

الاختصار COBIT:

المصطلح الكامل Control Objectives for Information and Related Technologies

الشرح: إطار عمل شامل لحوكمة وإدارة تقنية المعلومات في المؤسسات

(٣) المنظمة الدولية للمعايير / اللجنة الكهروتقنية الدولية

الاختصار ISO/IEC:

المصطلح الكامل:

International Organization for Standardization (ISO)

International Electrotechnical Commission (IEC)

(٤) مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات:

الشرح: المنظمة المسؤولة عن وضع المعيار (ISO/IEC 38500) وهو معيار دولي لحوكمة تقنية المعلومات.

الاختصار ITIL:

المصطلح الكامل Information Technology Infrastructure Library

الشرح: مجموعة من الممارسات التفصيلية لإدارة خدمات تقنية المعلومات (IT Service Management).

(٥) الإطار المفتوح للعمارة المعمارية

الاختصار TOGAF

المصطلح الكامل The Open Group Architecture Framework

الشرح: إطار عمل التصميم وتخطيط وتنفيذ وإدارة بنية المؤسسة (Enterprise Architecture)

(٦) طريقة تطوير العمارة

الاختصار ADM

المصطلح الكامل Architecture Development Method :

الشرح: هي الطريقة الأساسية التي يوفرها إطار TOGAF لتطوير وإدارة بنية المؤسسة

(٧) المعهد الوطني للمعايير والتقنية

الاختصار NIST

المصطلح الكامل National Institute of Standards and Technology

(٨) إطار إدارة المخاطر

الشرح: هيئة حكومية أمريكية تصدر معايير وإرشادات، ومنها إطار إدارة المخاطر (NIST RMF)

الاختصار RMF

المصطلح الكامل Risk Management Framework

الشرح: إطار عمل منهجي لإدارة المخاطر الأمنية والسيبرانية

(٩) الذكاء الاصطناعي:

الاختصار AI

المصطلح الكامل : Artificial Intelligence

الشرح: محاكاة الذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير والتعلم

(١٠) التحليلات الوصفية والتشخيصية

المصطلح الكامل Descriptive and diagnostic analytics

الشرح: نوع من تحليل البيانات يركز على فهم ما حدث (وصفي) ولماذا حدث (تشخيصي)

(١١) التحليلات التنبؤية والتوجيهية

المصطلح الكامل Predictive and prescriptive analytics

الشرح: نوع متقدم من تحليل البيانات يركز على توقع ما سيحدث (تنبؤي) وتحديد ما يجب فعله حيال ذلك (توجيهي)

(١٢) إدارة المعرفة ومكوناتها

المصطلح الكامل Knowledge management components

الشرح: العمليات والأنظمة المستخدمة لالتقاط المعرفة وتوزيعها واستخدامها بفعالية داخل المؤسسة

(١٣) فوائد إدارة المعرفة والأطر:

المصطلح الكامل Benefits and frameworks of knowledge management

الشرح: يشير إلى المزايا التي تقدمها إدارة المعرفة والأطر التنظيمية المستخدمة لتحقيقها

(١٤) المواءمة بين الأعمال والتقنية:

المصطلح الكامل Business-IT alignment and governance

الشرح: عملية التأكد من أن استراتيجيات وأهداف تقنية المعلومات متوافقة تماماً مع استراتيجيات وأهداف العمل